

实验三-系统发生分析

1. 实验任务：

对序列文件“sequence.fas”中的 mRNA 数据以及对应的同源蛋白序列(自行到 NCBI 下载)分别构建进化树。

2. 实验过程和结果

最终得到的文件如下：

	aike.smu.edu.cn_pluginfile.php_66...	2025/10/11 10:42	FASTA File	11 KB
	protein_id	2025/10/11 10:21	TXT 文件	1 KB
	rna	2025/10/11 11:31	FAS File	11 KB
	rna	2025/10/11 11:31	MEG File	15 KB
	rna	2025/10/11 11:38	PNG 文件	19 KB
	rna_bootstrap	2025/10/11 11:38	PNG 文件	11 KB
	sequence.fas	2025/10/11 10:03	TXT 文件	11 KB
	sequence	2025/10/11 11:02	FASTA File	3 KB
	sequence	2025/10/11 10:34	MEG File	3 KB
	sequence_aa_align	2025/10/11 11:03	MEG File	3 KB
	sequence_aa_align	2025/10/11 11:04	PNG 文件	33 KB
	sequence_align_Newick Export	2025/10/11 11:06	文件	1 KB
	sequence_rna	2025/10/11 11:29	MEG File	15 KB

步骤：

使用 MEGA 软件，打开 sequence.fas 序列（图 1），在 Alignment 处使用 Align by ClustalW 进行对齐。确定保存，输入文件名。使用 Construct/Test Maximum Likelihood Tree（图 2），调整参数（图 3）。注意在记事本中把物种的名称用_号连接在一起，这样后面才能显示出物种名称。

```
rna - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
> Homo_sapiens gil55743121[ref|NM_006744.3|] retinol binding protein 4, plasma (RBP4), mRNA
CGCCTCCCTCGCTCCACGCGCGCCCGACTCGGCGGCCAGGCTTGCGCGCGGTTCCCTCCCCTCCCGGTGGGCGG
GATTCTCTGGGCAAGATGAAGTGGGTGTGGGCGCTCTTGCTGTTGGCGGCGCTGGGCAGCGGCCGCGCGGA
GCGCGACTGCCGAGTGAGCAGCTTCCGAGTCAAGGAGAACTTCGACAAGGCTCGCTTCTCTGGGACCTGG
TAGCCCATGGCCAAGGAAGGACCCCGAGGGCCTCTTCTGCAGGACCAACATCGTCGCGGAGTTCTCCGTGG
ACGAGACCGGCCAGATGAGCGCCACAGCCAAGGGCCGAGTCCGTCTTTGAATAACTGGGACGTGTGCGC
AGACATGTTGGGCACCTTCACAGACACCGAGGACCCTGCCAAGTTCAAGATGAAGTACTGGGCGGTAGCC
TCCTTTCTCCAGAAAGGAAATGATGACCACTGGATCGTCGACACAGACTACGACACGTATGCCGTGCAGT
ACTCCTGCCGCTCTGTAACCTCGATGGCACCTGTGCTGACAGTACTCCTTCGTGTTTTCCCGGGACCC
CAACGGCTGCCCCAGAAGCGCAGAAGATTGTAAGGCAGCGGCAGGAGAGCTGTGCTGGCCAGGCGAG
TACAGGCTGATCGTCCACAACGGTTACTGCGATGGCAGATCAGAAAGAAACCTTTGTAGCAATATCAAG
AATCTAGTTTCACTCTGAGAACTTCTGATTAGCTCTCAGTCTTCAGTCTATTTTATCTTAGGAGTTTAATT
TGCCCTTCTCTCCCATCTTCCCTCAGTTCCCATAAAACCTTCATTACACATAAAGATACACGTGGGGGT
CAGTGAATCTGCTTGCCTTCTGAAAGTTTCTGGGGCTTAAGATTCCAGACTCTGATTCATTAACATAT
AGTCACCCGTGCTGTGAAAAAAAAAAAAAA

> Mus_musculus gil62990164[ref|NM_011255.2|] retinol binding protein 4, plasma (Rbp4), mRNA
TGGGAAAGCCAGGGCTGGACGCTAATGTTCCAGGCTACATCATAGTCCCTTTTCGCTCAGTGAGGCCA
CCATCACCAACCATGGCCACGTAGGCCTCCAGCCAGGGCAACAGGACCTGGAGGCCACCCAAGACTGCA
GCTGGCTGCCGCTGGGTCCCCGGGCCAGCTCTTGCCCCGATGGATCCTCTGGGCTGGAGAGTTTGCTC
CACCGAGACCACCTGAGCGGAGCTCGGAGCATAGGCGACGTGGGACGGCAAGGCTGACGGAGGGGGCCCC
GCGTGCGTTTCAGGAGGCAGACTCCGGGGTGAGATGGAGTGGGTGTGGGCGCTCGTGCTGCTGGCGGCTCT
GGGAGGCGGCAGCGCCGAGCGGACTGCAGGGTGAGCAGCTTCCGAGTCAAGGAGAACTTCGACAAGGCT
CGTTTCTCTGGGCTCTGGTATGCCATCGCCAAAAGGACCCCGAGGGTCTCTTTTTCGAAACAAACATCA
TCGCTGAGTTTTCTGTGGACGAGAAGGGTCAATGAGCGCCACAGCCAAGGGACGAGTCCGTCTTCTGAG
CAACTGGGAAGTGTGTGACAGATGTTGGGCACTTTCACAGACACTGAAGATCCTGCCAAGTTCAAGATG
AAGTACTGGGGTGTAGCCTCCTTCTCCAGCGAGGAAACGATGACCACTGGATCATCGACACGGAAGTACG
ACACCTTCGCTCTGCACTACTCCTGCCGCTGCAGAACTGGATGGCACCTGTGACAGACAGTACTCCTT
TGTGTTTTCTCGTGACCCCAATGGCCTGAGCCAGAGACAGGAGGCTGTTGAGGCAACGCGCAGGAGGAG
CTGTGCTAGAGAGGAGTACAGATGGATCGAACACAATGGTTACTGTCAAAGCAGGCCCTCCAGAAACA
```

图 1-Rna 序列

Species/Abbrev	
1. Homo sapiens	
2. Mus musculus	GGGAAAGCCAGGGCTGGACGCTAATGTTCCAGGCTACATCATAGTCCCTTTTCGCTCAGTGAGGCCA
3. Sus scrofa	GGGAAAGCCAGGGCTGGACGCTAATGTTCCAGGCTACATCATAGTCCCTTTTCGCTCAGTGAGGCCA
4. Danio rerio	
5. Rattus norvegicus	
6. Equus caballus	GGGAAAGCCAGGGCTGGACGCTAATGTTCCAGGCTACATCATAGTCCCTTTTCGCTCAGTGAGGCCA
7. Bos taurus	
8. Gallus gallus	
9. Oryctolagus cuniculus	
10. Xenopus laevis	

图 2-序列对齐

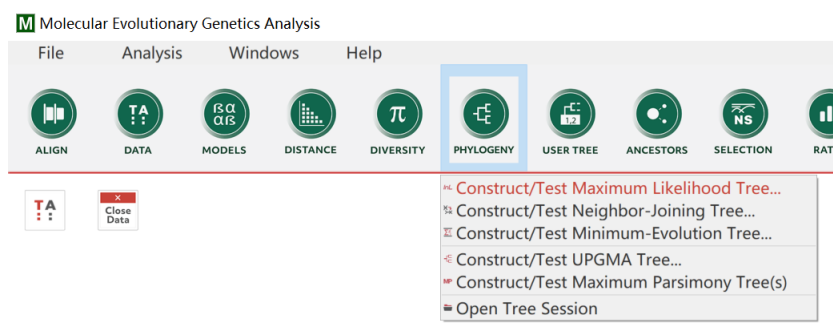


图 3-系统发育树构建

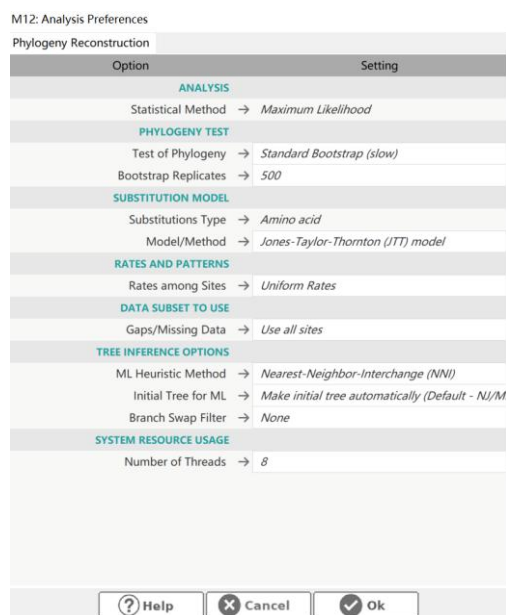


图 4-系统发育树的参数

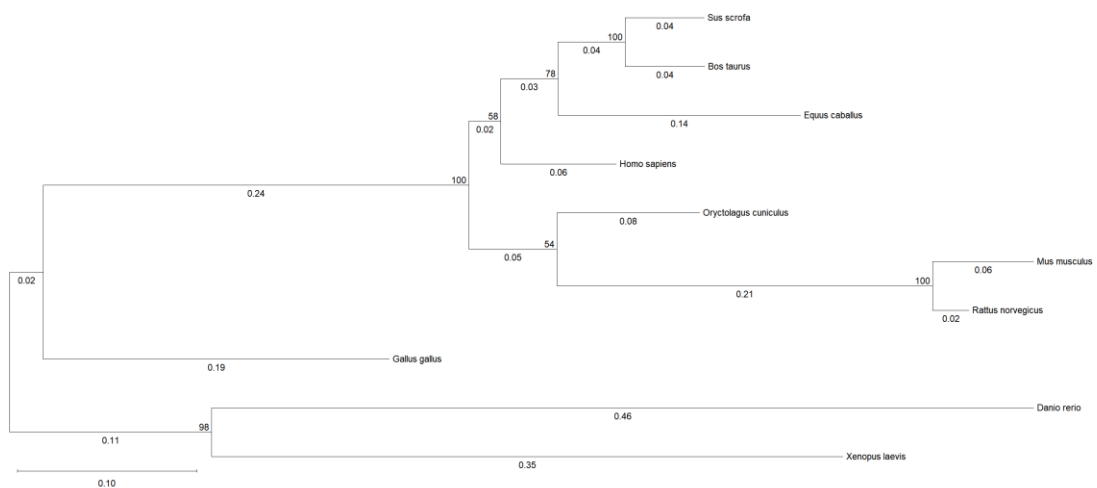


图 5-RNA 的系统发育树（原始）

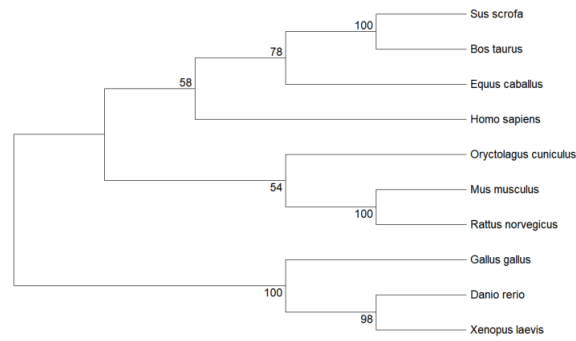


图 6-RNA 的系统发育树（重采样）

最终的到系统发育树如图 4 所示，每一个分支上面的数字反应的是可靠性程度，就是采用重采样方法后有多少比例的系统发育树满足这项归类，一般来说数字大于 70 说明这种归类可信度较高。采用 Newick 格式展示物种间的进化关系。研究结果表明，所分析的物种按照哺乳类、鸟类、两栖类和鱼类的经典分类学层次进行聚类，分子证据与形态学分类高度一致。啮齿类动物（小鼠与大鼠）表现出最近的亲缘关系（支持度=1.0000），有蹄类哺乳动物形成单系群。

原始发育树的表达式为：

```
(((((Sus_scrofa:0.0444227069714636,Bos_taurus:0.0445844481140217)1.0000[stddev=0.00000000]:0.0374979431861649,Equus_caballus:0.135537511251343)0.7860[stddev=1.85256579]:0.0319231052089987,Homo_sapiens:0.0646520302486038)0.5880[stddev=2.20726075]:0.0179086705405763,(Oryctolagus_cuniculus:0.0799276408116831,(Mus_musculus:0.0565222951025824,Rattus_norvegicus:0.0204260528862855)1.0000[stddev=0.00000000]:0.209661726230531)0.5440[stddev=2.22890107]:0.0492372007328879)1.0000[stddev=0.00000000]:0.23755805733753,Gallus_gallus:0.193376412767358,(Danio_rerio:0.458932878964204,Xenopus_laevis:0.352553298209762)0.9860[stddev=0.00]:0.131514489711613)
```

猪(*Sus scrofa*)和牛(*Bos taurus*)首先聚在一起，分支长度分别为 0.0444 和 0.0446，支持度为 1.0000，表明该分支极为可靠。该节点进一步与马(*Equus caballus*)形成更大的有蹄类分支（支持度 0.7860）。小鼠(*Mus musculus*)和大鼠(*Rattus norvegicus*)形成姊妹群关系，分支长度分别为 0.0565 和 0.0204，支持度为 1.0000（标准差=0.0），显示出最近的亲缘关系和极高的统计可信度。人(*Homo sapiens*)与有蹄类+啮齿类+兔形成哺乳类大支，分支长度 0.0647，支持度 0.5880。家兔(*Oryctolagus cuniculus*)与啮齿类聚在一起，分支长度 0.0799，支持度 0.5440。所有哺乳类形成单系群，与鸡(*Gallus gallus*)分离，支持度 1.0000，标准差为 0.0，表明哺乳类-鸟类的分化节点极为稳健。斑马鱼(*Danio rerio*)和非洲爪蟾(*Xenopus laevis*)聚在一起，分支长度分别为 0.4589 和 0.3526，支持度 0.9860，该支与羊膜动物（哺乳类+鸟类）形成对照。

然后是在 NCBI 上下载对应的同源蛋白序列，完成蛋白质的比对结果，过程相同，最终得到的结果如下：

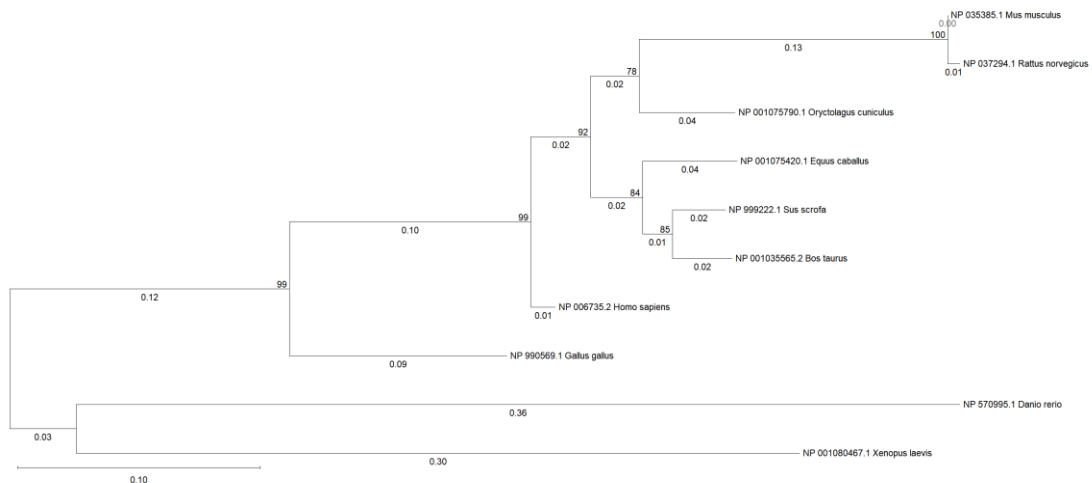


图 7-蛋白质系统发育树

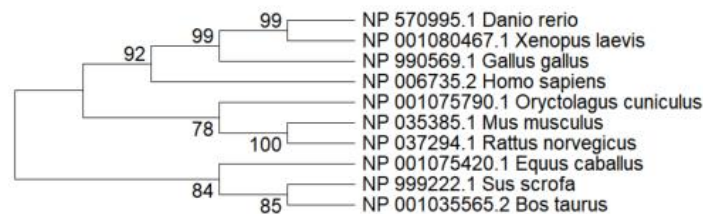


图 8-蛋白质系统发育树（重抽样）

斑马鱼(Danio rerio, NP_570995.1)和非洲爪蟾(Xenopus laevis, NP_001080467.1)首先聚在一起，支持度为 0.9920 (99.2%)，表明该分支极为可靠。该节点进一步与鸡(Gallus gallus, NP_990569.1)形成更大的分支（支持度 0.9960，即 99.6%），这是全树中支持度最高的节点之一。随后，人(Homo sapiens, NP_006735.2)加入该分支，形成鱼-两栖-鸟-人的大支（支持度 0.9280，即 92.8%），显示出高度的统计可信度。

小鼠(Mus musculus, NP_035385.1)和大鼠(Rattus norvegicus, NP_037294.1)形成姊妹群关系，支持度为 1.0000 (100%)，显示出最近的亲缘关系和满分的统计可信度，这是全树中最稳健的节点。家兔(Oryctolagus cuniculus, NP_001075790.1)与啮齿类聚在一起，支持度 0.7880 (78.8%)，支持“啮齿总目”的分类概念。

猪(Sus scrofa, NP_999222.1)和牛(Bos taurus, NP_001035565.2)首先聚在一起，支持度为 0.8560 (85.6%)，表明偶蹄类的单系性得到高度支持。该节点进一步与马(Equus caballus, NP_001075420.1)形成更大的有蹄类分支（支持度 0.8480，即 84.8%），验证了劳亚兽总目中有蹄类的单系性。

值得注意的是，该基因树呈现三个主要分支从根部发出：鱼-两栖-鸟-人分支、兔-啮齿类分支、以及有蹄类分支。这一拓扑结构显示哺乳类物种并未形成单系群，与经典的脊椎动物物种树存在差异，可能反映了该蛋白质基因的特殊进化历史或不完全谱系分选现象。尽管整体拓扑异常，但各局部分支均获得了良好的统计支持（支持度范围 78.8%-100%），表明树的局部结构是稳健可靠的。

3. 总结和思考

哺乳类、鸟类、两栖类和鱼类按预期的演化层次进行聚类，验证了分子数据在系统发育重建中的可靠性。特别是猪-牛（偶蹄目）和小鼠-大鼠（啮齿目）的姊妹群关系均获得满分支持度 (1.0000)，反映了目级分类单元在分子水平上的清晰界限。

采用 RNA 和蛋白质构建的系统发育树有所不同，可以说是显著差异，这是分子系统发

育学中的常见现象。比较我们画出来的两棵树可以发现：第一棵树（RNA 树）显示所有哺乳类形成单系群，其中猪-牛聚类（支持度 1.0000）、小鼠-大鼠形成姊妹群（支持度 1.0000），哺乳类与鸟类明确分离，呈现符合经典脊椎动物演化的拓扑结构。然而第二棵树（蛋白质树）却显示哺乳类被分为三个独立分支：人类与鱼-两栖-鸟聚类（支持度 0.9280），兔-啮齿类独立（支持度 0.7880），有蹄类另成一支（支持度 0.8480），这种拓扑与物种树严重矛盾。

差异的主要原因包括：第一，RNA 序列有 4 种碱基而蛋白质有 20 种氨基酸，RNA 更易发生多重替换和饱和，但本研究中 RNA 树仍恢复了正确拓扑，说明尚未严重饱和；第二，密码子简并性使 RNA 包含大量同义替换信息，而蛋白质只反映非同义替换；第三，不完全谱系分选（ILS）可能导致该蛋白质基因树偏离物种树，特别是哺乳类在白垩纪末期经历快速辐射演化；第四，该蛋白质可能在不同谱系中经历特殊的功能进化或选择压力。

综合判断，RNA 树更可能接近真实的物种演化历史，而蛋白质树反映的是该基因的特殊进化历史。两树中一致的局部节点（如啮齿类、偶蹄类单系性）是最可靠的系统发育关系。这种基因树-物种树不一致现象提示应使用多基因数据进行综合分析。